

FlowBoard — Confronto mutazioni LLM vs Static

Robustezza dei locatori sotto mutazione — mutation testing su app Angular (FlowBoard).
Scope: tutti e 6 gli scenari (S1–S6), 9 componenti. Mutanti testati: **LLM = 1225, Static = 2840**.
(Le due tecniche generano un numero diverso di mutanti — lo Static, meccanicamente e senza dedup, molti di più; il confronto è quindi sui tassi di validità/robustezza, non sui conteggi assoluti.)

Le due tecniche generano mutazioni con gli **stessi 11 operatori (a–k)** sugli **stessi 152 target**; la differenza è **come**: lo Static muta meccanicamente (ignaro di Angular), l'LLM autorando mutazioni valide che preservano binding/ `@if` / `@for` .

RQ1 — Capacità di generare mutanti VALIDI

LLM — validi/tot per operatore × ruolo

Op	α	β	γ	δ	TOT
a	124/125	6/6	–	2/2	132/133
b	111/112	4/4	–	2/2	117/118
c	125/125	6/6	–	2/2	133/133
d	57/57	–	–	2/2	59/59
e	57/57	–	–	2/2	59/59
f	54/55	39/40	9/9	53/54	155/158
g	52/53	34/34	4/4	49/50	139/141
h	34/54	29/45	5/13	42/48	110/160
j	121/123	6/6	–	2/2	129/131
k	125/125	6/6	–	2/2	133/133
TOT	860/886	130/147	18/26	158/166	1166/1225

Validità LLM: 1166/1225 = 95.2%

Static — validi/tot per operatore × ruolo

Op	α	β	γ	δ	TOT
a	22/72	13/22	2/14	18/58	55/166
b	28/72	11/21	2/13	27/60	68/166
c	0/9	–	–	0/9	0/18
d	41/92	2/5	2/5	35/78	80/180
e	44/91	1/6	0/5	35/79	80/181
f	41/96	30/73	4/16	43/98	118/283
g	19/59	14/57	8/32	17/49	58/197
h	62/152	56/151	53/124	59/139	230/566
i	78/152	26/63	11/23	53/123	168/361
j	67/152	28/63	11/23	54/123	160/361
k	70/152	26/63	12/23	55/123	163/361
TOT	472/1099	207/524	105/278	396/939	1180/2840

Validità Static: 1180/2840 = 41.5%

Confronto validità per operatore (LLM vs Static)

Op	LLM valid%	Static valid%	Δ (LLM–Static)
a	99.2% (132/133)	33.1% (55/166)	+66.1
b	99.2% (117/118)	41.0% (68/166)	+58.2
c	100.0% (133/133)	0.0% (0/18)	+100.0

Op	LLM valid%	Static valid%	Δ (LLM-Static)
d	100.0% (59/59)	44.4% (80/180)	+55.6
e	100.0% (59/59)	44.2% (80/181)	+55.8
f	98.1% (155/158)	41.7% (118/283)	+56.4
g	98.6% (139/141)	29.4% (58/197)	+69.1
h	68.8% (110/160)	40.6% (230/566)	+28.1
i	–	46.5% (168/361)	–
j	98.5% (129/131)	44.3% (160/361)	+54.2
k	100.0% (133/133)	45.2% (163/361)	+54.8
TOT	95.2%	41.5%	+53.6

Finding RQ1: l'LLM genera mutanti validi al **95.2%** contro il **41.5%** dello Static. La tecnica LLM, comprendendo Angular, evita di rompere binding/direttive/ `@for` , mentre lo Static (meccanico) produce in maggioranza mutanti non compilabili.

Cause di non-validità (not-compiled) per operatore

Op	LLM non-validi/tot	Static non-validi/tot
a	1/133	111/166
b	1/118	98/166
c	0/133	18/18
d	0/59	100/180
e	0/59	101/181
f	3/158	165/283
g	2/141	139/197
h	50/160	336/566
i	0/0	193/361
j	2/131	201/361
k	0/133	198/361

RQ2 — Utilità differenziale delle strategie di locatori

LLM — riassuntiva per strategia

Strategia	Success	Fragility	Obsolescence	NotCompiled	Success%
Absolute	1244	188	25	86	85.4%
Relative	1400	32	25	86	96.1%
Robula	1388	44	25	86	95.3%
Robula+	1410	22	25	86	96.8%
Selenium	1397	35	25	86	95.9%
Katalon	1356	76	25	86	93.1%

Static — riassuntiva per strategia

Strategia	Success	Fragility	Obsolescence	NotCompiled	Success%
Absolute	701	175	367	2402	56.4%
Relative	850	26	367	2402	68.4%
Robula	837	39	367	2402	67.3%
Robula+	849	27	367	2402	68.3%
Selenium	840	36	367	2402	67.6%
Katalon	836	40	367	2402	67.3%

Confronto robustezza per strategia (Success% sui testabili)

Strategia	LLM Success%	Static Success%
Absolute	85.4%	56.4%
Relative	96.1%	68.4%
Robula	95.3%	67.3%
Robula+	96.8%	68.3%
Selenium	95.9%	67.6%
Katalon	93.1%	67.3%

Finding RQ2: in entrambe le tecniche **Absolute è la strategia più fragile** e le strategie basate su attributi/classi/testo (Relative, Robula, Robula+, Selenium) sono le più robuste — conferma dell'utilità differenziale. La firma di fragilità è coerente tra LLM e Static.

Dettaglio LLM (passed/validi) — strategia × operatore

Strategia	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k
Absolute	166/166	149/151	167/168	69/72	69/72	157/195	125/173	92/130	119/162	131/168
Relative	162/166	145/151	162/168	68/72	68/72	194/195	172/173	113/130	148/162	168/168
Robula	160/166	143/151	160/168	69/72	69/72	194/195	169/173	113/130	147/162	164/168
Robula+	164/166	147/151	164/168	69/72	69/72	194/195	169/173	113/130	157/162	164/168
Selenium	166/166	143/151	160/168	69/72	69/72	189/195	166/173	111/130	161/162	163/168
Katalon	165/166	149/151	166/168	61/72	61/72	177/195	157/173	101/130	151/162	168/168

Dettaglio Static (passed/validi) — strategia × operatore

Strategia	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Absolute	44/59	54/70	–	57/82	61/82	67/125	14/68	103/239	89/181	84/166	128/171
Relative	42/59	53/70	–	58/82	61/82	102/125	16/68	122/239	136/181	119/166	141/171
Robula	38/59	50/70	–	58/82	61/82	102/125	16/68	121/239	134/181	116/166	141/171
Robula+	38/59	51/70	–	58/82	61/82	102/125	16/68	121/239	134/181	127/166	141/171
Selenium	46/59	56/70	–	58/82	61/82	85/125	16/68	120/239	130/181	129/166	139/171
Katalon	44/59	55/70	–	54/82	57/82	97/125	15/68	117/239	133/181	123/166	141/171